Μηχανικη Αντοχή Υλικών

Κεφάλαιο 11

Τράπεζα Θεμάτων

ΘΕΜΑ 4ο

Μία άτρακτος κυκλικής διατομής, έχει επιτρεπόμενη διατμητική τάση $\tau_{επ}= 10^7$ N/m^2 και καταπονείται σε στρέψη από μία ροπή Mt. Θεωρώντας τις τυχόν άλλες επιβαρύνσεις κάμψης κ.λπ. μη σημαντικές, υπολογίζουμε την καταπόνηση της ατράκτου μόνο σε στρέψη. Η διάμετρος της ατράκτου είναι d=1m.

Σημειώνεται ότι ισχύει $\tau = \frac{16 \cdot Mt}{\pi \cdot d^3} \leq \tau_{επ}$

Ζητούνται:

α. Η διατομή Α της ατράκτου *(Μονάδες 5)*

β. Η στρεπτική ροπή M_t *(Μονάδες 20)*

(Μονάδες 25)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 4ο

α. Η διατομή Α της ατράκτου είναι:

$$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{3{,}14 \cdot (1m)^2}{4} = 0{,}785\ m^2$$

β. Η στρεπτική ροπή M_t θα είναι:

$$\tau = \frac{16 \cdot Mt}{\pi \cdot d^3} \leq \tau_{\varepsilon\pi.} \Rightarrow \tau_{\varepsilon\pi.} = \frac{16 \cdot Mt}{\pi \cdot d^3} \Rightarrow Mt = \frac{\tau_{\varepsilon\pi.} \cdot \pi \cdot d^3}{16} = \frac{\tau_{\varepsilon\pi.} \cdot \pi \cdot d^3}{16}$$

$$= \frac{10^7 N/m^2 \cdot 3{,}14 \cdot (1m)^3}{16} = 19{,}62 \cdot 10^5 N \cdot m$$

Θέμα 2ο

2.1 Να γράψετε τον αριθμό για κάθε ένα από τα κενά και δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά το παρακάτω κείμενο. (Σημειώνεται ότι (4) τέσσερις από τις λέξεις θα περισσέψουν).

Δίνονται οι λέξεις: **δυνάμεων, σύνθετη, απλή, στρέψης, ισχύος, κάμψης, διαδικασία, καταπόνηση.**

«Άτρακτος είναι εκείνο το στοιχείο των μηχανών, που χρησιμοποιείται για την μεταφορά_____ **(1)** και τη μετάδοση των ροπών _____ **(2)**. Είναι ένα μακρύ εξάρτημα, κυκλικής ή δακτυλιοειδούς, συνήθως διατομής και σπανιότερα, τετραγωνικής. Στην πράξη το εξάρτημα αυτό, ή άτρακτος υπόκεινται σε _____ **(3)** _____ **(4)**.»

Μονάδες 16

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό**,** αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η άτρακτος εκτός από τη στρέψη, υπόκειται και σε κάμψεις, εκεί που είναι οι τροχαλίες ή οι οδοντωτοί τροχοί που μεταφέρουν τη ροπή .

β. Η άτρακτος υπόκειται και σε ταλαντώσεις επειδή ένα κινούμενο εξάρτημα στην έδραση του δεν είναι πακτωμένο, λόγω μη απόλυτης σύμπτωσης του γεωμετρικού άξονα με τον άξονα στροφής κ.λ.π.

γ. Δεν δημιουργούνται πολλές δυσκολίες στην θεωρητική αντιμετώπιση υπολογισμού της αντοχής των ατράκτων.

Μονάδες 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1.

1 – ισχύος

2 – στρέψης

3 – σύνθετη

4 – καταπόνηση

2.2.

α – Σωστό

β – Σωστό

γ – Λάθος